111年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(C) 1. 將一1800瓦之電熱絲，若長度剪減去20%，連接於同樣電壓源，則其功率為多少？
A. 1440瓦
B. 1600瓦
C. 2250瓦
D. 2600瓦

(D) 2. 並聯電路一電阻Ra = 90 Ω，電流1A，另一電阻Rs電阻值為Ra的1/10，則其總電流為何?
A. 0.1A
B. 5A
C. 9A
D. 11A

(C) 3. 二進位數10010100之2的補數為何？
A. 1101101
B. 1101010
C. 1101100
D. 1101011

(C) 4. 主機遙控系統中，若要取消「程序加俥」（Load up program），需要如何處理？
A. 將駕駛台的俥鐘桿移到全速位置
B. 將控制室的俥鐘桿移到全速位置
C. 按下程序加俥（Load up program）的取消按鈕
D. 將主機操控位置移至機側

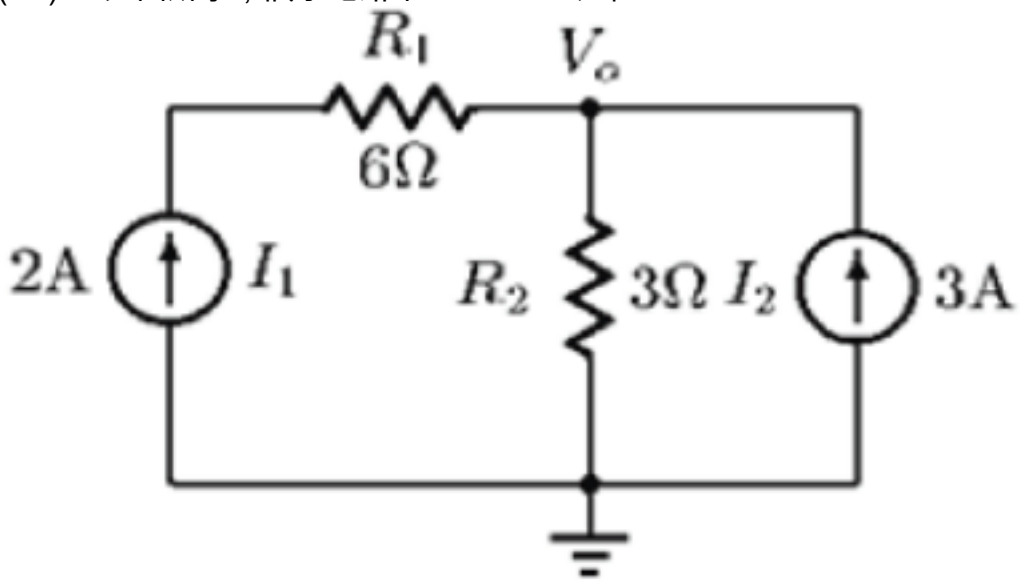
(B) 5. 船舶60Hz交流發電機轉速900 rpm，磁場極數應為多少？
A. 6極
B. 8極
C. 10極
D. 12極

(D) 6. 稽納二極體通常應用於下列何種電路？
A. 放大電路
B. 振盪電路
C. 濾波電路
D. 穩壓電路

(A) 7. 在多部發電機手動並聯整步過程中需使發電機頻率一致，要調整哪一個裝置？
A. 透過調速器馬達旋紐來調整
B. 透過同步指示燈來調整
C. 透過激磁機來調整
D. 透過同步儀來調整

(B) 8. 考慮布林代數式 $X = \overline{A}BC + A\overline{C} + BC + AC$,下列何者為其簡化後之布林代數式？
A. B + AC
B. A + BC
C. $\overline{B} + AC$
D. $\overline{A} + BC$

(D) 9. 如圖所示，試求電路中 V_o 之值？



A. -3伏特
B. 3伏特
C. 9伏特
D. 15伏特

(C) 10. 下列哪一個量測裝置不是用來量測壓力？
A. 線性差動變壓器
B. 氣力式差壓轉換器
C. 扭力計
D. 應變計

(D) 11. 220伏特100瓦特白熾燈，若連接於110伏特電源時，其消耗電力為多少？
A. 400瓦特
B. 300瓦特
C. 50瓦特
D. 25瓦特

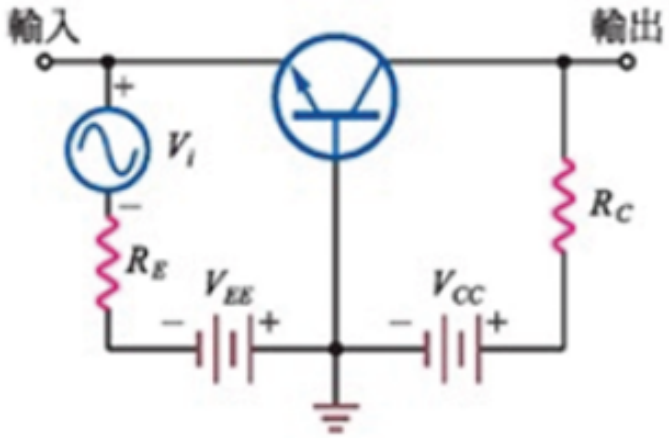
(B) 12. 中國驗船中心及日本驗船協會均規定在電機(發電機及電動機)過速耐力檢驗中，須能維持多少時間使在規定過速下能無故障運轉？
A. 30秒
B. 1分鐘
C. 2分鐘
D. 3分鐘

(C) 13. RL串聯電路，其中R=3Ω、X_L=4Ω，接於某一交流電源，電路電流為10A，則視在功率為何？
A. 100 VA
B. 300 VA
C. 500 VA
D. 600 VA

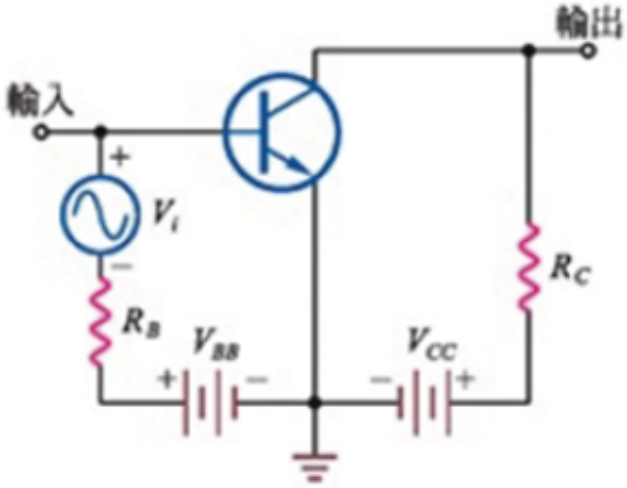
(D) 14. 下列哪一個不是造成一般並激式直流發電機其輸出電壓，會隨著負載電流大小之變動而產生變化之主要原因？
A. 電樞反應之去磁效應

B. 電樞本身銅線之壓降
C. 因激磁減少
D. 因鐵心鐵損增加

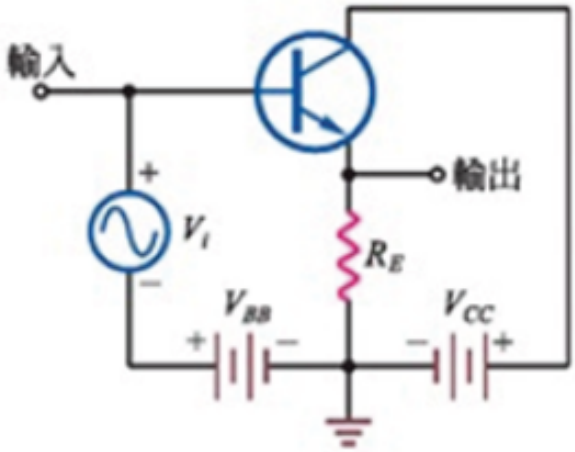
(A) 15. 下列放大電路，何者為『共基極』？



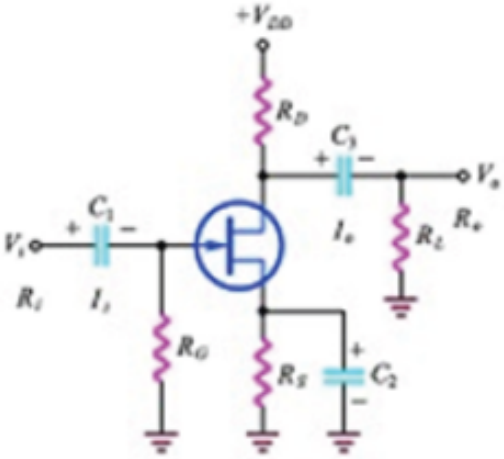
A



B



C



D

A. A
B. B
C. C
D. D

(D) 16. 關於比例-積分-微分控制之敘述，下列何者不正確？
A. 以比例控制器為主
B. 積分控制器能消除靜態偏差
C. 微分控制器能實現超前控制的優點
D. 微分控制的最大靜態偏差較小，動態精度低

(C) 17. 下列哪一項不是三相同步電動機的主要特點？
A. 恆定轉速
B. 調整激磁可調整電力系統的功率因數
C. 根據不同負載有不同轉差率

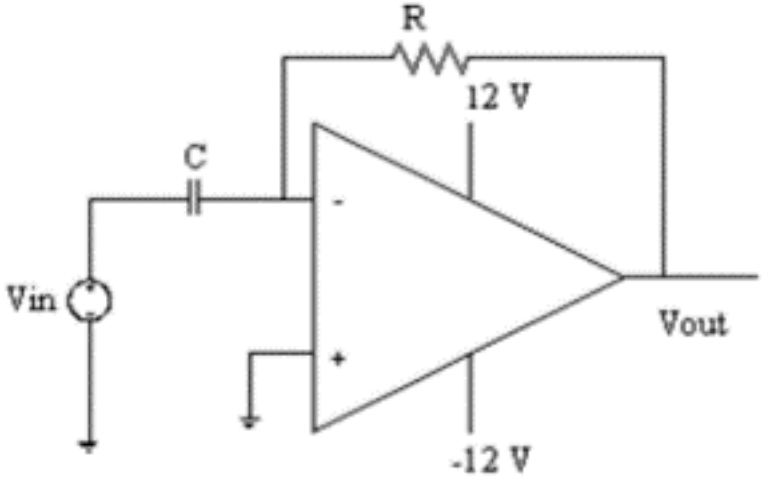
D. 同步電動機無啟動轉矩

(C) 18. 船用柴油主機控制系統的主要功能包括哪四個項目？
A. 安全保護與緊急操作、量測與監視、轉速與負荷控制、選擇最佳航程
B. 量測與監視、模擬試驗、航向操控、邏輯程式控制
C. 安全保護與緊急操作、模擬試驗、轉速與負荷控制、邏輯程式控制
D. 航向操控、量測與監視、轉速與負荷控制、邏輯程式控制

(C) 19. 下列單相感應電動機中，何者之「啟動轉矩」最大？
A. 裂相啟動電動機
B. 電容啟動電動機
C. 推斥啟動電動機
D. 蔽極電動機

(B) 20. 衡重計是屬於下列何者流量計?
A. 面積式流量計
B. 體積式流量計
C. 速度式流量計
D. 差壓式流量計

(A) 21. 下圖為何種運算放大器電路？（其中Vin為輸入，Vout為輸出）



A. 微分電路
B. 積分電路
C. 加法電路
D. 差動放大電路

(D) 22. 任何時刻，沿任意迴路的所有電壓之代數和為零。又，電路中任何節點上所有電流的代數和為零。稱此定律為何？
A. 歐姆定律
B. 全電流定律
C. 法拉第定律
D. 克希荷夫定律

(D) 23. 三相Δ接法的電路，若相電流之有效值為 I_p ，則線電流之有效值 I_L 為：

A. $I_L = I_P$

B. $I_L = \frac{I_P}{\sqrt{2}}$

C. $I_L = \frac{I_P}{\sqrt{3}}$

D. $I_L = \sqrt{3} I_P$

(D) 24. 當變壓器的負載端開路，變壓器的主要損失為何？
A. 銅損
B. 只有磁滯損
C. 只有渦流損
D. 同時有磁滯損及渦流損

(C) 25. 量測電機之「絕緣電阻」，最好於電機何種試驗結束後，以500伏特高阻計量測之？
A. 短路試驗
B. 接地試驗
C. 溫昇試驗
D. 高壓檢驗

(C) 26. 緊急發電機可供電下列何種裝置？
A. 主海水泵
B. 主滑油泵
C. 舵機
D. 錨機

(B) 27. 在電動機的正反轉控制線路中，常將正反轉接觸器的常閉接點相互串聯在對方的接觸器線圈電路中，此為何種控制？
A. 連鎖控制
B. 互鎖控制
C. 自鎖控制
D. 順序控制

(D) 28. NOR邏輯：$\overline{A + B}$ = ?

A. $\overline{A} + \overline{B}$

B. $A \cdot B$

C. $\bar{A} + B$

D. $\bar{A} \cdot \bar{B}$

(D) 29. 要調節直流發電機的感應電動勢，通常採用下列何種方法？
A. 改變激磁方式
B. 改變磁極數目
C. 調節電樞電流
D. 調節激磁電流

(D) 30. 已知交流負載的複功率（Complex power）S為S=P+jQ，其中P為實功，Q為虛功，$j = \sqrt{-1}$，則負載的視在功率（Apparent power）大小為何？
A. P+Q
B. P
C. Q
D. $\sqrt{P^2 + Q^2}$

(D) 31. 現今重柴油主機商船的AC 440V，三相，60Hz配電系統上常有岸電盤，試問其上有那些必要裝置？①岸電斷路器 ②相序指示器 ③接地指示器 ④逆序繼電器
A. ①②③
B. ②③④
C. ③④①
D. ④①②

(D) 32. 下列數位邏輯閘，哪一對互為「補數」？
A. AND、OR
B. NAND、OR
C. NOR、AND
D. XOR、XNOR

(A) 33. 二進制數 $01001101_{(2)}$，它所對應的十進制數和八進制數分別為：
A. $77_{(10)}$，$115_{(8)}$
B. $115_{(10)}$，$77_{(8)}$

C. $141_{(10)}$，$115_{(8)}$

D. $115_{(10)}$，$144_{(8)}$

(C) 34. 某重柴油主機商船備有AC緊急發電機供440 V及100 V電力，下列何者應由緊急配電盤所直接供電？
A. 主滑油泵
B. 壓艙水泵
C. 機艙監控系統
D. 淡水供給泵

(A) 35. 電腦運算中為簡化「減法運算」及「邏輯操作」，通常使用哪一運算方式進行？
A. 補數
B. 二進位數
C. 十六進位數
D. 正負號

(D) 36. 電動機的磁力起動器控制線路中，與起動按鈕並聯的常開輔助觸點之主要作用為何？
A. 欠壓保護
B. 過載保護
C. 過熱保護
D. 自鎖作用（自我保持）

(B) 37. 用於清洗電機器具油、脂的溶劑，目前哪一種清洗劑已經逐漸減用？
A. 不含苯之石油精
B. 四氯化碳
C. 非氯化物溶劑
D. 水與溶劑混和物

(A) 38. 緊急發電機容量的大小，最低標準應符合何種要求？
A. 船級協會所規定之基本設備之電力需求
B. 造船廠成本之考量
C. 按船的大小區分
D. 並無特殊規定

(C) 39. 主機遙控系統中，自動重複起動是在何處操控主機才有的一種程式控制（Program control）？
A. 機側
B. 機艙控制室
C. 駕駛台
D. 舵機室

(C) 40. 將充電裝置與蓄電池並聯，使蓄電池經常處於充電工作狀態；此種充電模式稱為：
A. 充放電制
B. 恆壓充電法
C. 浮充電法
D. 恆流充電法